**2. A távközlési műholdak az Egyenlítő felett keringenek oly módon, hogy mindig a Föld azonos pontja felett tartózkodjanak. Ezt nevezik geostacionárius pályának.**

a) Milyen magasan keringenek a műholdak ezen a pályán a Föld felszíne felett?
b) Hányad része ebben a magasságban a műholdra ható gravitációs erő a Föld felszínén mérhetőhöz képest?

A Föld tömege $M = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, egyenlítői sugara $R_F = 6380$ km, a gravitációs állandó $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 8 pont | 4 pont | 12 pont |
| | | |